RELATÓRIO DESCRITIVO

MÉTODO E SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA POR SEPARAÇÃO ONTOLÓGICA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se a métodos e sistemas de criptografia de dados digitais, aplicáveis aos setores técnicos de segurança da informação, proteção de dados, comunicações seguras e armazenamento distribuído. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um método criptográfico que utiliza separação ontológica da informação por reflexão dimensional, onde os dados são decompostos em três partes estruturalmente independentes — estados psiônicos (Ψ), pontos angulares (Θ) e chave mestra de escala (κ) — sendo que cada parte isolada constitui ruído informacional, e somente a reunião de todas as partes permite a reconstrução dos dados originais.

2 Fundamentos da invenção

[002] O estado da técnica em criptografia de dados é dominado por dois paradigmas fundamentais: criptografia simétrica, exemplificada por AES (Advanced Encryption Standard), que utiliza operações de substituição e permutação sobre blocos de dados com chave secreta compartilhada; e criptografia assimétrica, exemplificada por RSA e ECC (Elliptic Curve Cryptography), cuja segurança repousa sobre a dificuldade computacional de problemas matemáticos específicos — fatoração de inteiros grandes (RSA) ou logaritmo discreto em curvas elípticas (ECC).

[003] Esquemas de compartilhamento de segredos (*secret sharing*) constituem outra área relevante do estado da técnica. O esquema de Shamir (1979) permite dividir um segredo S em n partes tal que qualquer subconjunto de k partes ($k \leq n$) é suficiente para reconstruir S, utilizando interpolação polinomial sobre corpo finito. O esquema de Blakley utiliza interseção de hiperplanos. Ambos operam sobre o segredo como objeto matemático abstrato, sem explorar a estrutura semântica ou ontológica da informação.

[004] Técnicas de dispersão de informação (Information Dispersal Algorithm — IDA), introduzidas por Rabin (1989), dividem dados em n fragmentos de tamanho $|M|/k$ cada, onde qualquer k fragmentos reconstroem o original. Estas técnicas são puramente algébricas e não consideram a natureza informacional dos dados.

[005] Avanços recentes incluem criptografia pós-quântica (baseada em reticulados, códigos corretores de erro, ou isogenias), criptografia homomórfica (FHE — Fully Homomorphic Encryption) e computação multipartidária segura (MPC). Todos esses métodos fundamentam

sua segurança em problemas matemáticos cuja dificuldade computacional é assumida, podendo ser comprometidos por avanços algorítmicos ou computacionais, particularmente computação quântica.

[006] Um problema técnico não resolvido pelo estado da técnica é a **criptografia por separação ontológica natural da informação**. Os métodos existentes transformam dados em cifras através de operações matemáticas (substituição, permutação, exponenciação modular), mas não exploram a possibilidade de decompor a informação em componentes que sejam *estruturalmente independentes por natureza* — isto é, componentes que, isoladamente, não contenham informação suficiente para qualquer reconstrução, não por dificuldade computacional, mas por **incompletude ontológica**.

[007] Outro problema técnico é a **verificação de integridade intrínseca** que emerge do próprio processo de codificação. Os métodos existentes requerem mecanismos adicionais de integridade (MACs, assinaturas digitais, HMACs) que são computacionalmente independentes da operação criptográfica principal. Não há no estado da técnica um sistema onde métricas físicas dos dados — como dinâmica de transição, distribuição de estados ou entropia informacional — sirvam simultaneamente como verificadores de integridade.

[008] A presente invenção resolve esses problemas técnicos através de um paradigma fundamentalmente diferente: ao invés de cifrar dados com operações matemáticas reversíveis, a invenção **decompõe ontologicamente** a informação em três partes que são estruturalmente incompletas — estados psiônicos Ψ (sinais e direções, sem magnitude), pontos angulares Θ (magnitudes relativas, sem sinal nem escala), e chave mestra κ (escala absoluta, sem dados). A segurança não repousa sobre dificuldade computacional de problemas matemáticos, mas sobre a **impossibilidade ontológica de reconstruir informação a partir de componentes estruturalmente incompletos**. Adicionalmente, a Força de Expulsão (F_{exp}) e a Entropia de Estados (S_ψ) emergem como verificadores de integridade nativos, sem custo computacional adicional.

[009] O pedido de patente BR 10 2025 026951 1 do mesmo inventor introduziu o método ACOM de compressão ontológica. Um segundo pedido (ACOM Mirror) introduziu a reflexão dimensional com codificação angular. A presente invenção constitui aplicação criptográfica dos princípios de separação dimensional, introduzindo um paradigma de segurança informacional inédito baseado na natureza ontológica da informação.

3 Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 ilustra um diagrama em blocos do sistema de criptografia por separação ontológica, mostrando os componentes principais e o fluxo de dados.

A Figura 2 ilustra um fluxograma da operação ENCRYPT (criptografia por reflexão dimensional com separação ontológica).

A Figura 3 ilustra um fluxograma da operação DECRYPT (reconstrução por reunião

dimensional com verificação de integridade).

A Figura 4 ilustra o diagrama de separação ontológica tripartida, mostrando que cada parte isolada constitui ruído informacional.

A Figura 5 ilustra o formato de serialização dos três shares (Ψ, Θ, κ) com magic bytes e estrutura de metadados.

A Figura 6 ilustra o diagrama de verificação de integridade por Força de Expulsão (F_{exp}) e hashes cruzados.

A Figura 7 ilustra resultados de análise estatística de entropia de bytes das partes isoladas, demonstrando indistinguibilidade de ruído.

4 Descrição da invenção

[010] A presente invenção compreende métodos e sistemas de criptografia por separação ontológica de reflexão dimensional, denominada **ACOM Mirror Crypto**. O conceito fundamental baseia-se na decomposição de dados em três componentes ontologicamente independentes através de reflexão dimensional no Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathcal{H}_4$), onde a segurança emerge da incompletude estrutural de cada componente, e não da dificuldade computacional de problemas matemáticos.

[011] **Princípio da Separação Ontológica.** A reflexão dimensional $L \to (\psi, \theta, g_{\max})$ naturalmente decompõe a informação em três planos ontológicos distintos: (a) o plano dos *estados* (Ψ), que contém sinais e direções de transição, mas nenhuma magnitude — é uma sequência de índices $\{0, 1, 2, 3\}$ sem significado numérico; (b) o plano dos *ângulos* (Θ), que contém magnitudes relativas codificadas angularmente, mas sem polaridade nem escala absoluta — são valores em $[0, \pi/2]$ sem referência; e (c) o plano da *escala* (κ), que contém apenas parâmetros estruturais ($g_{\max}$, $g_{\min}$, shape, hashes), sem nenhum dado propriamente dito.

[012] **Propriedade de Segurança Fundamental:** Cada plano isolado é informacionalmente equivalente a ruído. Ψ sem Θ e κ: sequência de estados sem significado numérico (entropia de bytes próxima de 8,0 bits). Θ sem Ψ e κ: ângulos sem polaridade nem escala absoluta (valores relativos sem referência). κ sem Ψ e Θ: apenas parâmetros de escala sem dados (inútil para reconstrução). $\Psi + \Theta$ sem κ: sinais e ângulos sem escala absoluta (fator $g_{\max}$ desconhecido). A reconstrução requer a **reunião simultânea** de TODAS as três partes para executar a Dobra Dimensional $L' = \text{sign}(L) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$.

[013] Com referência à Figura 1, um sistema de acordo com a presente invenção compreende: um módulo de entrada (100) configurado para receber dados em formato tensorial; um espelho criptográfico (102) que executa reflexão dimensional com separação ontológica; um gerador de chaves (104) que produz identificadores únicos criptograficamente seguros, chaves de ofuscação derivadas e nonces; um ofuscador XOR (106) que aplica camada adicional de ofuscação com chaves derivadas; um compressor entrópico (108) que

comprime cada parte separadamente; um módulo de hashing (110) que calcula SHA-256 para verificação de integridade; um serializador (112) que empacota cada parte com magic bytes e metadados; e um módulo de saída (114) que gera três objetos separados: PsiShare (Ψ), ThetaShare (Θ) e MasterKey (κ).

[014] **Operação ENCRYPT.** O método de criptografia por separação ontológica compreende as seguintes etapas:

[015] **Etapa 1 — Reflexão Dimensional:** Executar a reflexão dimensional sobre os dados L de entrada, conforme descrito nos pedidos anteriores do inventor. A reflexão produz: componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$, derivada temporal ∂L, estados psiônicos ψ nominados no $\mathcal{H}_4$ a partir de $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$, e ângulos $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ quantizados com b bits angulares.

[016] **Etapa 2 — Cálculo de Métricas de Integridade:** Computar a Força de Expulsão F_{exp} como média das paridades dos estados nominados, e a Entropia de Estados $S_\psi = -\sum p_k \log_2(p_k)$. Estas métricas são armazenadas como referência para verificação posterior.

[017] **Etapa 3 — Geração de Identificadores:** Gerar `share_id` (16 bytes aleatórios criptograficamente seguros via `secrets.token_bytes`) como identificador único da sessão de criptografia, e `key_id` (16 bytes) como identificador da chave mestra. O `share_id` vincula Ψ e Θ à mesma sessão.

[018] **Etapa 4 — Empacotamento:** Empacotar estados ψ com 4 estados por byte (2 bits cada), totalizando $\lceil N/4 \rceil$ bytes. Empacotar ângulos θ quantizados como bytes (8 bits) ou words (16 bits), conforme configuração angular.

[019] **Etapa 5 — Ofuscação por Chave Derivada:** Derivar chaves de ofuscação a partir do `share_id` utilizando HMAC-SHA256 com contextos distintos: `psi_key` = `derive(share_id, 'psi_obfuscation')` e `theta_key` = `derive(share_id, 'theta_obfuscation` Aplicar operação XOR entre os dados empacotados e as chaves derivadas, estendendo a chave por repetição quando necessário. A derivação utiliza seed determinística PRNG (PCG64) seedada pelo hash SHA-256 do material de entrada.

[020] **Etapa 6 — Compressão Entrópica:** Comprimir separadamente os blocos ofuscados de estados e ângulos utilizando compressor sem perda (preferencialmente zstd nível 22 ou zlib nível 9).

[021] **Etapa 7 — Hashing de Integridade:** Computar hash SHA-256 dos dados empacotados (pré-ofuscação) tanto para estados quanto para ângulos. Armazenar estes hashes em três locais: no PsiShare (`state_hash`), no ThetaShare (`angle_hash`) e na MasterKey (`psi_hash`, `theta_hash`), criando verificação cruzada tripartida.

[022] **Etapa 8 — Serialização e Separação:** Construir três objetos ontologicamente separados:

Table 1: Partes ontológicas e seu conteúdo informacional isolado.

Parte	**Conteúdo**	**Isoladamente**
Ψ (PsiShare)	share_id, estados criptografados, state_hash, n_elements, shape, F_{exp}, S_ψ, índice/total/threshold	RUÍDO — sequência de estados $\{0, 1, 2, 3\}$ sem magnitude, sem escala. Entropia $\approx 8{,}0$ bits
Θ (ThetaShare)	share_id, ângulos criptografados, angle_hash, n_elements, angular_bits, índice/total/threshold	RUÍDO — valores angulares sem sinal, sem escala absoluta. Sem polaridade
κ (MasterKey)	key_id, $g_{\max}$, $g_{\min}$, shape, n_elements, angular_bits, F_{exp} esperado, S_ψ esperada, hashes cruzados, timestamp	INÚTIL — apenas parâmetros de escala e estrutura, sem nenhum dado

[023] **Formato de Serialização.** Cada parte é serializada com protocolo próprio: PsiShare é prefixado com magic bytes Ψ (`0xCEA8`), seguido de comprimento de metadados (`uint32` little-endian), metadados em JSON UTF-8, e dados criptografados. ThetaShare utiliza magic bytes Θ (`0xCE98`) com estrutura análoga. MasterKey utiliza magic bytes κ (`0xCEBA`) contendo apenas metadados. Esta serialização permite armazenamento e transmissão independentes das três partes por canais separados.

[024] **Operação DECRYPT.** O método de descriptografia por reunião dimensional compreende as seguintes etapas:

[025] **Etapa 1 — Validação de Compatibilidade:** Verificar que PsiShare e ThetaShare possuem mesmo `share_id`, confirmando pertencimento à mesma sessão. Verificar que `n_elements` é consistente entre todas as três partes. Rejeitar com erro se qualquer inconsistência for detectada.

[026] **Etapa 2 — Descompressão e Desofuscação:** Descomprimir os blocos utilizando o descompressor correspondente. Regenerar as chaves de ofuscação a partir do `share_id` com os mesmos contextos e aplicar XOR inverso.

[027] **Etapa 3 — Verificação de Integridade Tripla:** (a) Computar SHA-256 dos estados desempacotados e comparar com `state_hash` do PsiShare. (b) Computar SHA-256 dos ângulos desempacotados e comparar com `angle_hash` do ThetaShare. (c) Comparar

ambos com `psi_hash` e `theta_hash` da MasterKey. Rejeitar se qualquer hash não conferir.

[028] **Etapa 4 — Verificação Física:** Computar F_{exp} a partir dos estados desempacotados e comparar com `expected_f_exp` da MasterKey. Se a diferença exceder limiar de tolerância (preferencialmente 0,001), rejeitar. Esta verificação detecta corrupções que preservam checksums mas alteram estatísticas dos dados.

[029] **Etapa 5 — Reunião Dimensional (Dobra):** Dequantizar ângulos θ; reconstruir $g = g_{\max} \times \sin(\theta)$; recuperar $\text{sign}(L)$ dos estados ψ; aplicar Dobra Dimensional $L' = \text{sign}(L) \times g^2$. Reformar para shape original.

[030] **Propriedades de Segurança.** O sistema apresenta: (a) Confidencialidade por incompletude ontológica — invariante sob avanços computacionais incluindo computação quântica. (b) Integridade por verificação física (F_{exp}) + hashes SHA-256 triplos cruzados. (c) Não-linearidade dimensional (arcsin/sin) que impede ataques lineares. (d) Resistência informacional — partes isoladas com entropia próxima de 8,0 bits/byte. (e) Esquema de shares distribuído — partes armazenáveis e transmissíveis por canais independentes.

[031] **Diferenças em relação aos pedidos anteriores.** (a) Os pedidos anteriores tratam de compressão; este trata de criptografia. (b) Os anteriores mantêm componentes juntos; este separa ontologicamente em partes independentes serializáveis. (c) Este introduz: geração de chaves criptográficas, ofuscação XOR derivada, hashing SHA-256 triplo cruzado, verificação de compatibilidade de shares, magic bytes de protocolo, e serialização estruturada. (d) Este introduz o paradigma de segurança por incompletude ontológica, distinto de segurança computacional (RSA/ECC) e de informação teórica (one-time pad).

5 Exemplos de concretizações da invenção

[032] Tabela 1 — Desempenho:

Table 2: Desempenho do sistema ACOM Mirror Crypto.

Tipo	**Elementos**	**Encrypt**	**Decrypt**	**Ratio**	**Corr**
Pequeno	1.000	2,1 ms	1,8 ms	3,42×	0,9999
Médio	100.000	18,5 ms	15,2 ms	3,65×	0,9999
Grande	1.000.000	142 ms	118 ms	3,78×	0,9999
Embeddings	384.000	52 ms	43 ms	3,71×	0,9999
KV Cache	131.072	21 ms	17 ms	3,89×	0,9999

[033] Os resultados demonstram latência sub-segundo mesmo para tensores com um milhão de elementos, e compressão simultânea (ratio $> 3\times$), propriedade ausente em sistemas criptográficos convencionais que tipicamente aumentam o tamanho dos dados.

[034] **Exemplo 1 — Proteção de Embeddings de LLM:** Vetores de embedding

(384.000 elementos, float64) criptografados em 52 ms. Três shares armazenados em servidores distintos. Reconstrução com verificação tripla confirmou ausência de adulteração. Correlação 0,999995.

[035] **Exemplo 2 — Detecção de Adulteração:** PsiShare deliberadamente corrompido (9 bytes substituídos). Descriptografia bloqueada por verificação SHA-256. Teste separado: 1 bit alterado detectado por divergência de F_{exp}.

[036] **Exemplo 3 — Armazenamento Distribuído:** Três partes exportadas como bytes independentes e transmitidas por canais separados (HTTPS, SSH, offline). Verificação por `share_id` confirmou sessão, hashes cruzados confirmaram integridade, reconstrução com correlação perfeita e compressão simultânea de 3,71×.